

Informe 1: Características de los AMPLIFICADORES OPERACIONALES

Santiago Cadena, Edwin Julian Gonzalez Naranjo, Juan José García León

{scadena, egonzalez, jugarciale}@unal.edu.co

Ingeniería electrónica.

Laboratorio de Circuitos Integrados Lineales

Resumen

El presente informe resume las actividades realizadas en la práctica 1 del curso, con la finalidad de identificar características básicas de los amplificadores operacionales y factores importantes en diseños posteriores, siendo capaz de entenderlos y tenerlos en cuenta a la hora de realizar aplicaciones de los mismos, se medirá y analizará la denominada corriente de BIAS, voltaje de offset, velocidad de respuesta y ancho de banda.

Index Terms

Amplificador, opamp, ancho de banda, velocidad de respuesta, corriente de bias.

I. INTRODUCCIÓN

El amplificador operacional es un dispositivo electrónico capaz de amplificar señales de alta ganancia. En general se alimenta con fuentes negativas o positivas. Se caracteriza porque se pueden obtener respuestas en frecuencia, cambios de fase, altas ganancias gracias a la retroalimentación introducida al inicio de la etapa. Está compuesto inicialmente por un amplificador diferencial, después le sigue una etapa de alta ganancia y por último sigue la etapa de ganancia en corriente. Por lo general la impedancia de entrada es grande, del orden de miles de megaohmios (ya sea porque es de JFET y MOSFET). La salida es del orden de centenas de ohmios.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Características de un Amplificador Operacional

- voltaje de Alimentación: Hay algunos que tienen una fuente dual o fuente única.
- Producto Ganancia X Ancho de Banda (GBW) : Normalmente el producto este producto se mantiene constante durante el mayor rango de frecuencia.
- Ganancia de voltaje para señal grande : Normalmente en las hojas de datos se muestra los gráficos de la ganancia de la señal en función.

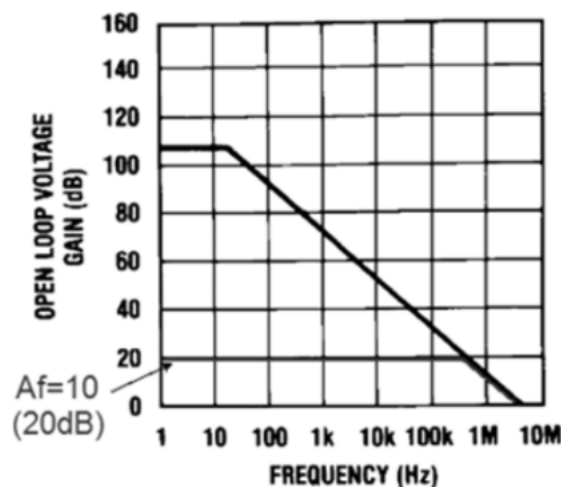


Figura 1: Ganancia en función de la frecuencia en un OPAMP

- Entrada diferencial: Voltaje máximo que puede ser aplicado a dos entradas.
- Resistencia de Entrada (R_{in}): Es la resistencia que se ve en los terminales de entrada de un circuito operacional.

- Corriente de polarización: Corriente necesaria para que operen los transistores del amplificador diferencial de entrada.
- Corriente offset de polarización: La corriente offset es el valor absoluto de la diferencia de las dos corrientes de entrada.
- Coeficiente de Temperatura: coeficientes para tanto la corriente como el voltaje de offset ($\text{nA}/^{\circ}\text{C}$, $\text{pA}/^{\circ}\text{C}$).
- Velocidad de respuesta: Máxima velocidad de cambio de salida del OPMAP cuando hay un escalón de tensión a la entrada ($\text{V}/\mu\text{s}$).
- Relación de Rechazo en modo común (CMRR): Tiene como función principal dar información sobre qué tanto afecta la señal común a la amplificación de la señal diferencial.

$$\text{CMRR} = \frac{A_d}{A_c}$$

- Voltaje y Corriente de Ruido: Ruido Blanco es el que está por encima de los 20Hz. Ruido Flicker es por debajo de los 20Hz, y se reduce cuando la frecuencia disminuye cercano a los 10dB/Dec.

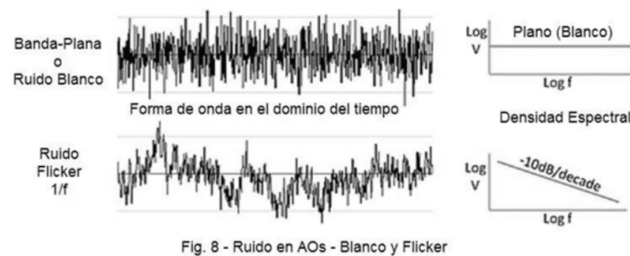


Fig. 8 - Ruido en AOs - Blanco y Flicker

Figura 2: Señales de Ruido Blanco y Ruido Flicker en tiempo y frecuencia

II-B. Amplificador seguidor

Un amplificador seguidor, también conocido como seguidor de voltaje, es un tipo de amplificador operacional que tiene una ganancia de voltaje de 1, lo que significa que la señal de salida es igual a la señal de entrada. Este circuito actúa como un buffer, no amplificando ni atenuando la señal, sino replicándola con alta fidelidad. Su principal función radica en mantener la impedancia de entrada alta y la impedancia de salida baja, lo que le permite solicitar muy poca corriente al circuito de entrada y evitar efectos de carga, proporcionando aislamiento y mejorando la capacidad de entrega de corriente al circuito de salida. [1]

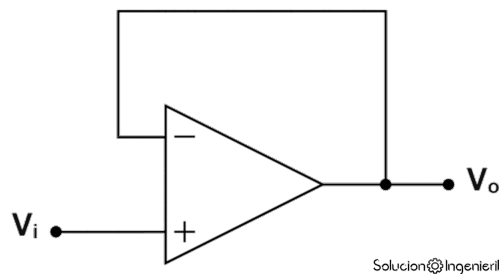


Figura 3: Amplificador seguidor [1]

II-C. Amplificador Inversor

Un amplificador inversor es un dispositivo amplificador electrónico que invierte la polaridad de la señal de entrada mientras la amplifica. Este tipo de amplificador tiene una ganancia alta y su salida está desfasada con respecto a la señal de entrada. La señal de entrada se aplica al terminal inversor del amplificador, mientras que el terminal no inversor se conecta a tierra. En la Figura 4 se puede observar un esquema de un amplificador de este tipo, la resistencia de realimentación, representada por R2, va desde la salida al terminal de entrada negativo. En un amplificador operacional inversor, la tensión de salida es igual a la tensión de entrada (V_e) multiplicada por la ganancia $R2/R1$, con una inversión de fase entre la entrada y la salida debido al signo negativo en la expresión. [3]

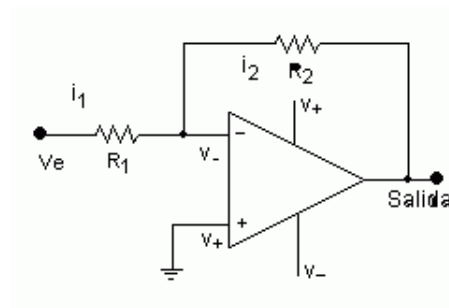


Figura 4: Amplificador inversor [3]

$$V_1 = \frac{R_2 \cdot V_{out}}{R_2 + R_f}$$

Como existe una tierra virtual, entonces:

$$V_1 = V_{IN}$$

$$G = \frac{V_2}{V_1} = \frac{R_2 + R_f}{R_2}$$

II-D. Relación de rechazo frente a variaciones en la alimentación (PSRR)

Indicación que significa qué tan efectivo es el OPAMP para resistir una variación en alguna de las entradas de la fuente de alimentación.

III. OBJETIVOS

- Determinar las características básicas del amplificador operacional.
- Determinar en el OpAmp LF347 (u otro) el voltaje offset, las corrientes de polarización, la velocidad de respuesta, y el ancho de banda.

IV. CÁLCULOS Y DISEÑO

1. Voltaje Offset:

Sabiendo que el amplificador operacional no es ideal, entonces el voltaje offset es amplificado por el valor de la ganancia encontrado en el marco teórico.

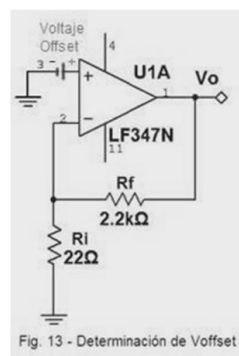
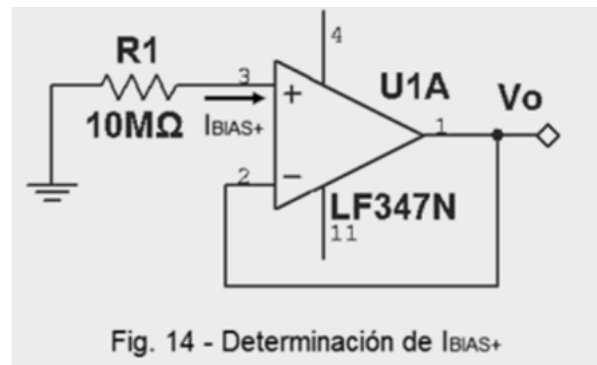
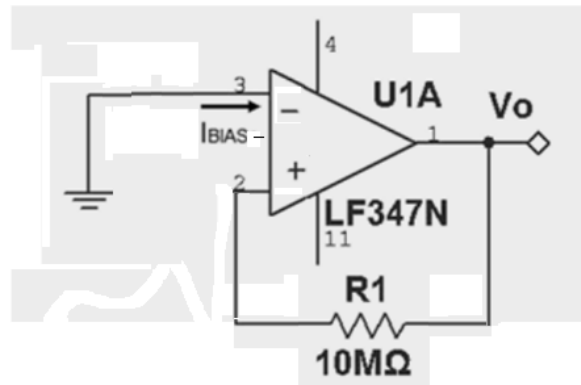


Figura 5: Voltaje de offset

Según la configuración anterior, la expresión para el voltaje offset es:

$$V_{offset} = \frac{V_o R_i}{R_f + R_i}$$

2. Corriente Ibias

Figura 6: Circuito para cálculo de I_{bias+} Figura 7: Circuito para cálculo de I_{bias-}

Corriente de Bias promedio:

$$I_{bias_{avg}} = \frac{I_{bias+} + I_{bias-}}{2}$$

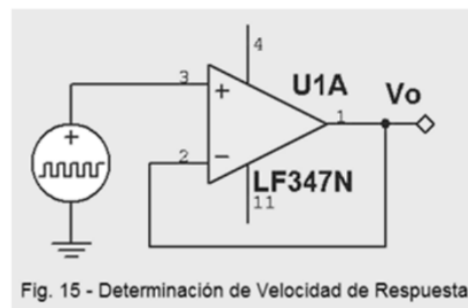
Desviación de la corriente de Bias:

$$\sigma = \sqrt{(I_{bias+} - I_{bias_{avg}})^2 + (I_{bias-} - I_{bias_{avg}})^2}$$

Offset de corriente de bias:

$$I_{bias_{offset}} = |I_{bias+} - I_{bias-}|$$

3. Velocidad de Respuesta

Figura 8: Circuito para $v_{response}$

4. Ancho de Banda

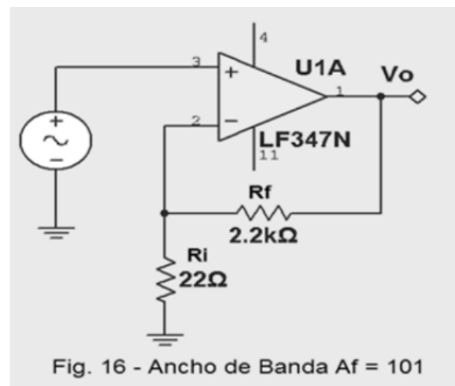


Figura 9: Circuito para encontrar el ancho de banda

V. DESARROLLO

1. Voltaje Offset:

■ Análisis Previo

En este caso se debe resaltar que idealmente el amplificador operacional al no tener una fuente de tensión en la entrada deberá dar salida 0 V en la medición, ahí es donde da lugar el análisis y resultados obtenidos a realizar. En la práctica, si se mide la salida con una amplificación y configuración adecuada, se podrá apreciar un valor que al realizar cálculos pertinentes llevará a la determinación de el Voltaje de offset "Voff".

■ Implementación

Según lo mencionado, en este caso se obtiene un valor de medición $V_o = 0.91$ V, despejando y teniendo en cuenta que el valor de amplificación corresponde a $A = 101$, el valor correspondiente a $V_{off} = 9$ mV

2. Corriente Ibias

■ Análisis Previo

Según el análisis visto en clase, se presentan 2 corrientes de BIAS al implementar un montaje con amplificador operacional una denominada como I_{bias-} e I_{bias+} , según lo explicado en el marco teórico se deben tener 2 montajes correspondientes a las mediciones que se desee realizar. Con una configuración de seguidor de tensión y conociendo el valor de la resistencia conectada se podrá determinar la corriente de interés en este caso.

■ Implementación

- I_{bias+} : Al medir la tensión a la salida, y teniendo en cuenta que se tiene con una configuración de seguidor de tensión, la corriente que pasa por la resistencia se determina por ley de Ohm. En ese orden de ideas y para este caso con $V_o = 0.18$ mV, la corriente de BIAS positiva es: $I_{bias+} = 18$ nA
- I_{bias-} : De la misma forma que en el caso anterior, pero con la configuración de medición para I_{bias-} se tiene: $V_o = 0.12$ mV, la corriente de BIAS negativa es: $I_{bias-} = 12$ nA

3. Velocidad de Respuesta

■ Análisis Previo

La velocidad de respuesta (Slew Rate) indica la rapidez máxima con la que la salida del amplificador puede cambiar en respuesta a una señal de entrada. Este parámetro es crítico para señales de alta frecuencia o con transiciones rápidas, ya que puede generar distorsión si el Slew Rate es insuficiente.

- Según la guía, se utiliza un seguidor de voltaje (ganancia $A_f = 1$) con una señal onda cuadrada.
- Se espera observar en el osciloscopio una pendiente limitada en las transiciones de subida y bajada de la señal de salida, que depende directamente del Slew Rate.
- La fórmula utilizada es:

$$SR = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

Donde ΔV es el cambio de voltaje y Δt el tiempo de transición (10 % - 90 %).

■ Implementación

Medición del Slew Rate:

- Configuramos el circuito en modo seguidor de voltaje, con una ganancia $A_f = 1$.
- Aplicamos una señal onda cuadrada de 100 kHz y 8 Vp a la entrada.
- Utilizamos un osciloscopio con sonda X10 previamente compensada para medir la señal de salida.

- d) Observamos los tiempos de transición (10 % - 90 %) durante las pendientes de subida y bajada de la señal de salida.



Figura 10: Medición del Slew Rate en osciloscopio.

4. Resultados

Se procedió a medir el tiempo en el que tarda en subir la señal de salida desde el 10 % hasta el 90 % o aproximadamente donde la pendiente fuera constante. Se encontró que en 708ns varía aproximadamente 10V .

Slew Rate medido: $14.12\text{ V}/\mu\text{s}$.

5. Ancho de Banda

■ Análisis Previo

Para el ancho de banda se tienen 2 configuraciones posibles y la medición va a variar en función de como se tenga conectado el amplificador, los amplificadores operacionales sugeridos según el datasheet tienen un ancho de banda en configuración de ganancia unitaria de 4MHz y para ganancia de 101 el valor se sitúa alrededor de los 30KHz .

■ Implementación

• Ganancia 1:

$$f = 10\text{kHz}, A(v) = 1$$

- Para un lazo cerrado con ganancia unitaria ($A_f = 1$), se mide directamente la frecuencia de ganancia unitaria (GBW).
- Este ancho de banda suele ser mayor debido a la baja ganancia.
- Se procedió a aumentar la frecuencia hasta lograr un decremento de 0.707 en la amplitud de la señal de salida.

Medición del Ancho de Banda con Ganancia 1:

- a) Configuramos el amplificador en lazo cerrado con ganancia unitaria ($A_f = 1$), como se muestra en la Figura 15 de la guía de laboratorio.
- b) Aplicamos una señal seno de 10kHz ajustada para obtener 50mVp en la salida (con acople AC).
- c) Aumentamos la frecuencia de la señal del generador hasta que la amplitud de salida disminuya a 0.707 veces su valor inicial (medido a 10kHz).
- d) Registramos la frecuencia correspondiente como el ancho de banda para ganancia 1.

• Resultados:

Ancho de banda medido con ganancia 1: 5.3MHz .

En la figura 11 vemos la señal de salida a una frecuencia de 1kHz , luego en la figura 12 podemos observar que a una frecuencia de 5.4MHz la señal se ha atenuado al 70.7 % de su amplitud original, siendo esta la frecuencia de corte del ancho de banda.

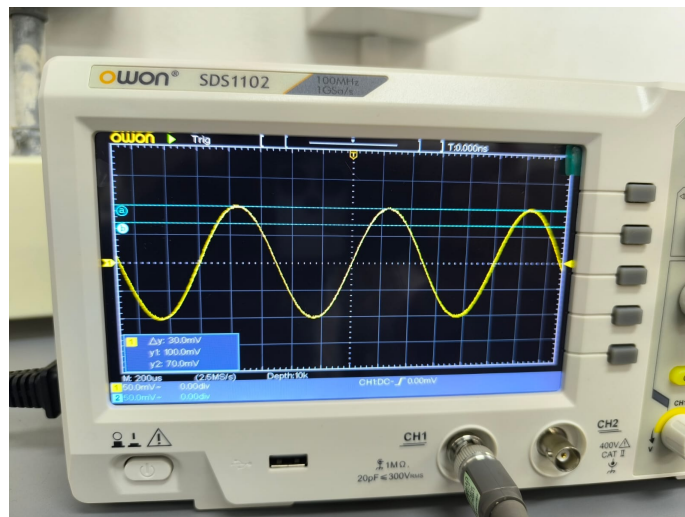


Figura 11: Amplitud de salida a 1 kHz.

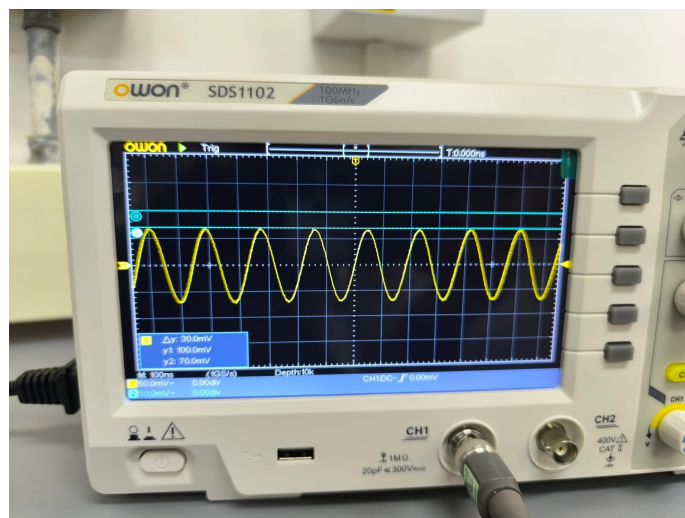


Figura 12: Amplitud de salida a 5.3 MHz.

- Ganancia 101:
 - $f = 10\text{kHz}$, $A(v) = 101$
 - Para ganancia 101, se espera que el ancho de banda sea menor debido a la relación inversa entre ganancia y ancho de banda. Según la guía, la frecuencia donde la amplitud cae a 0.707 veces el valor original se toma como el ancho de banda.
 - Esto se evalúa aumentando la frecuencia de una señal seno aplicada hasta observar la caída de la amplitud en la salida.
 - Se procedió a aumentar la frecuencia hasta lograr un decremento de 0.707 en la amplitud de la señal de salida.
 - a) Configuramos el amplificador en lazo cerrado con ganancia unitaria ($A_f = 101$), como se muestra en la Figura 16 de la guía de laboratorio.
 - b) Aplicamos una señal seno de 10 kHz ajustada para obtener 50 mVp en la salida (con acople AC).
 - c) Aumentamos la frecuencia de la señal del generador hasta que la amplitud de salida disminuya a 0.707 veces su valor inicial (medido a 10 kHz).
 - d) Registramos la frecuencia correspondiente como el ancho de banda para ganancia 101.
- Resultados
 - Ancho de banda medido con ganancia 101: 32 KHz.
 - En la figura 13 vemos la señal de salida a una frecuencia de 1kHz, luego en la figura 14 podemos observar que a una frecuencia de 5.4MHz la señal se ha atenuado al 70.7 % de su amplitud original, siendo esta la frecuencia de corte del ancho de banda.

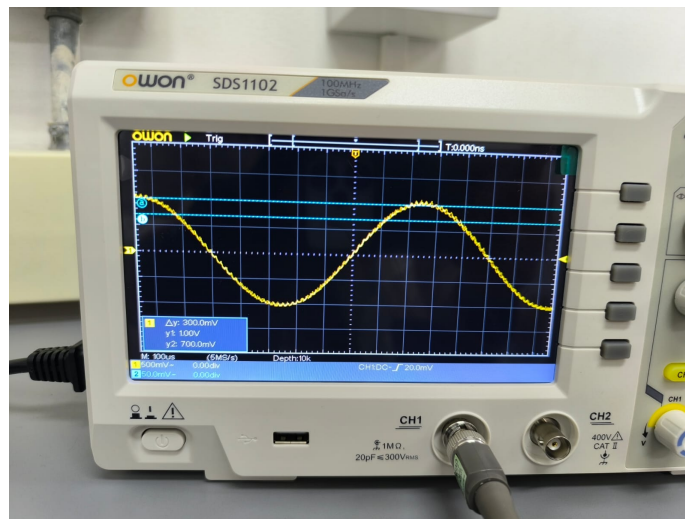


Figura 13: Amplitud de salida a 1 kHz.

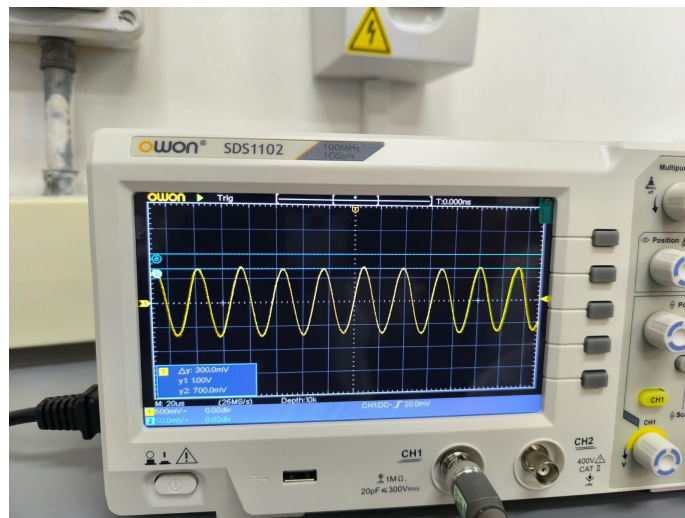


Figura 14: Amplitud de salida a 32 KHz.

VI. CONCLUSIONES

1. El laboratorio permite comprender el comportamiento y las características fundamentales del amplificador operacional, incluyendo voltaje offset, corrientes de polarización, slew rate y ancho de banda.
2. Se trabajó con los OpAmps LF347 y LM353, permitiendo comparar sus características: el LF347 destaca por su alta resistencia de entrada ($10^{12} \Omega$) y slew rate de $13 \text{ V}/\mu\text{s}$, mientras que el LM353 presenta menor ruido y mejor estabilidad en aplicaciones de precisión.
3. Los circuitos diseñados permiten evaluar cómo las imperfecciones reales del OpAmp, como offset y ruido, afectan su desempeño.
4. El laboratorio requiere equipos básicos (fuente dual, generador de señales, osciloscopio) y componentes electrónicos, lo que refuerza habilidades prácticas en instrumentación.
5. El uso de configuraciones no inversoras y buffers demuestra cómo controlar la ganancia efectiva y estabilizar el sistema.
6. El entendimiento obtenido es crucial para diseñar circuitos de alta precisión, como filtros, amplificadores de señal o convertidores analógico-digitales.

REFERENCIAS

- [1] “Seguidor de voltaje - Amplificadores operacionales,” Solucioningenieril.com, 2017. Disponible: https://solucioningenieril.com/amplificadores_operacionales/seguidor_de_voltaje. [Accessed: Nov. 27, 2024]
- [2] “El Amplificador Operacional – Electrónica Práctica Aplicada,” Diaríoelectronicohoy.com, Nov. 09, 2010. Disponible: <https://www.diaríoelectronicohoy.com/blog/el-amplificador-operacional>. [Accessed: Nov. 27, 2024]
- [3] “LF353 Datasheet,” Alldatasheet.com, Nov. 09, 2010. Disponible: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/11661/MOTOROLA/LF353.html>. [Accessed: Nov. 20, 2024]
- [4] Jung, W. (2005). *OP Amp Applications Handbook* (1st ed.). Elsevier-Newnes.
- [5] Kay, A. (2012). *Operational Amplifier Noise* (1st ed.). Newnes.
- [6] Franco, S. (2014). *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits* (4th ed.). McGraw-Hill.
- [7] Senani, B., Singh, G., Singh, N. (2013). *Current Feedback Operational Amplifier and Their Applications* (1st ed.). Springer.
- [8] Parveen, T. (2009). *Operational Transconductance Amplifier and Analog Integrated Circuits* (1st ed.). IK International Publishing House.
- [9] Wait, J. V., Huelsman, G. A., Korn, R. A. (1986). *Introducción al Amplificador Operacional* (1st ed.). Ed. Gustavo Gil.
- [10] Stout, D., Kaufman, M. (1976). *Handbook of Operational Amplifier Circuit Design* (1st ed.). McGraw-Hill.
- [11] Budak, A. (1991). *Passive and Active Network Analysis and Synthesis* (1st ed.). Waveland Press Inc.
- [12] Texas Instruments. (n.d.). *Handbook of Operational Amplifier* (Unknown edition). Texas Instruments.